

voorbeelden van Visualisatietypen

De besproken visualisaties zijn bedoeld om data rond energieverbruik te analyseren en presenteren, waarbij diverse dimensies zoals gebouwtype, energietype, tijd en locatie worden gecombineerd.

1. Matrix- en Heatmapvisualisaties

- **Matrix met gebouwtypes (rijen) en energietypes (kolommen):**
 - Donkere cellen geven een hoog energieverbruik aan voor een bepaald gebouwtype en energietype.
 - Lichte cellen staan voor laag verbruik.
 - Mogelijkheid tot hiërarchische clustering om patronen te ontdekken.
- **Heatmap van dagen en tijden:**
 - Bijvoorbeeld gebruik van energie in kantoorgebouwen gedurende de week, waarbij werkdagen hogere consumptie tonen dan weekenden.

2. Tijd- en Klokdiagrammen

- **JA7:** Verticaal de tijd over een jaar of dag, horizontaal spiegelbeeld rond nul, met energiegebruik aan beide zijden voor commerciële en residentiële gebouwen.
- **JA6:** 24-uurs klokdiagram, weergegeven als staafdiagrammen, voor elk uur het totale energiegebruik per gebouwtype in een stad.
- **Heating vs Cooling per maand:** Maandelijks klokdiagram (12 maanden), waarbij de ene kant verwarming en de andere kant koeling toont, met seizoensgebonden verschillen duidelijk zichtbaar.

3. Geaccumuleerde Verbruikslijnen

- **Totale gasconsumptie over tijd:**
 - Lijnen die nooit dalen omdat het cumulatieve verbruik wordt weergegeven.
 - Seizoenspieken zijn zichtbaar (bijvoorbeeld hoge gasconsumptie in de winter voor verwarming).

4. Pictogrammen en Symbolen

- **Grote en kleine “vlammen” voor gasverbruik:**
 - Symboliseren het niveau van gasverbruik voor verschillende toepassingen (zoals koken versus verwarmen).

- **Bliksemschichten voor elektriciteitsverbruik:**
 - Grootte van het pictogram geeft het verbruik aan.

5. Staaf- en Cirkeldiagrammen

- **Horizontale staafdiagrammen (JA1):**
 - Totaal gasverbruik over alle gebouwtypes, opgesplitst per categorie.
- **Taartdiagrammen:**
 - Verdeling van energietypen en toepassingen binnen één stad.
- **Bubble charts:**
 - Grootte van de bubbels geeft totaalverbruik weer per locatie, kleuren geven verschillende gebouwtypes weer (bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen, kantoren).

6. Innovatieve Visualisaties

- **“Bloemen”-diagram:**
 - Elk blaadje staat voor een specifieke elektriciteitsactiviteit (verwarming, koeling, koken, etc.).
 - Grootte van het blaadje is proportioneel aan het energiegebruik.
- **Vergelijking thuis versus kantoor:**
 - 24-uurs grafiek die het energiegebruik thuis en op kantoor toont, met pieken op typische momenten (ochtend voor thuis, daguren voor kantoor).
- **Klimaatstrepen (climate stripes):**
 - Visualiseren afwijkingen van het gemiddelde energiegebruik met kleurcodering: donkerrood voor hoge afwijkingen, donkerblauw voor lage.

7. Nieuwe Conceptuele Visualisatie (JA9)

- Een matrixachtig schema waarin steden en gebouwtypes worden afgezet tegen elkaar als lijnen.
- Knopen (nodes) zijn datapunten die de hoeveelheid energieverbruik aangeven, bijvoorbeeld door de grootte van een cirkel.
- Kleuren en dikte van lijnen representeren verschillende energietypen en hoeveelheden.

- Kan worden uitgebreid met een “gestapelde staafdiagram” binnen deze matrixstructuur, waarbij elk segment een energietype toont.
-